Veri Depremi*, Sigortacılık ve Siber Saldırı

Özet
Günümüz teknoloji dünyasında, insana özgü yeteneklerin ve davranışların kopyalanarak cansız varlıklara aktarımının sağlandığı yapay zekâ gelişimin en ön sırasında yer almaktadır. Her gün kullandığımız telefon, bilgisayar ve her türlü teknolojik alet bizim kullanış şeklimize bağlı olarak düzenli ve artan veri setlerini oluşturmaktadır. Yapay zekanın gelişiminde kaynak haline gelen verinin temel üreticileri kullanıcılarıdır. Yapay zekâ, insan ve bilgisayar etkileşimini maksimum seviyeye çıkarmak ya da farklı dilde konuşan kişiler arasındaki iletişimi güçlendirmek için çözümler üretmektedir. Teknolojinin hayatımızdaki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Gelişen teknoloji ve yapay zekanın bu dönemde azımsanmayacak kadar çok avantajı ve bir o kadar da dezavantajı vardır. Yapay zekanın en büyük tehlikelerinden biri olan siber risk, 1980-90 yıllarından itibaren teknolojinin gelişimiyle aynı oranda gelişmiş ve siber ortamın korsanları olan hackerlar konusunda gerekli önlemler alınması gereken bir tehlike haline gelmiştir. Siber alanda güvenli bilgi akışının sağlanması, verilerin kontrol altında güvenli bir şekilde saklanması, kişi ve kurum bilgilerinin gizliliği gibi konuların güvenliği açısından farklı ve yeni yollar aranmıştır. Bu bağlamda sigorta şirketleri de bu saldırılar için siber sigorta güvenliği adıyla yeni hizmetlerini piyasaya sunmuşlardır. Sigortacılık, temelinde sosyal güvenliğin yattığı bir hizmet sektörüdür. Sigorta şirketleri; kurum ve kuruluşları her türlü siber saldırılardan korunmayı en önemli amaçları haline getirip olası her durum için müşterilerine siber risk sigortaları sağlamaktadır. Siber risk sigortası; belirli bir gizlilik düzeyine sahip ve korunması gereken bilgilerin açığa çıkması veya zarar görmesi sonucu yaşanabilecek hasarlara karşı işletmeleri koruyan sigorta poliçesidir.

Gelişen Teknoloji ve Yapay Zekâ

Yaklaşık iki yüzyıl önce mektuplarımızı saniyede başka bir ülkedeki birine gönderebileceğimizi; bir yüz yıl önceye gidersek, evimizde kullandığımız su, elektrik faturalarımızı tek bir tıkla ödeyebileceğimizi; bir elli yıl öncesine gidersek de bir ekrana bakınca yüzümüzü tanıyan telefonlarımız olacağını hayal edemezdik.

Bilgisayar, internet ve buna bağlı teknolojilerin hayatın her alanında ve daha çok yer almasıyla birlikte insanların yaşam, çalışma ve çevre şartlarını değiştirmiş; mekânlar, meslekler, çalışanlar “mobil”, kullanılan cihazlar ise “mobil” ve “akıllı” hale gelmeye başlamış ve bu teknolojilerin ürettiği veriler ise hem çeşitlilik hem hacim bakımından büyük boyutlara ulaşmaya başlamıştır. Mobilitenin artması, sosyal ağların kullanımının yaygınlaşması, çeşitli takip sistemleri (sensörler, barkodlar, karekodlar…) teknolojilerinin gelişmesi, iletişim teknolojilerinin ulaşılabilirliğinin artması, birçok iş kolunun elektronik ortama taşınması ile hem üretilen verinin çeşitliliği hem de toplanma hızı ve miktarı üstel olarak artmaya devam etmektedir. Sosyal medya paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, fotoğraf, video gibi farklı kaynaklardan ve farklı biçimlerde toplanan verilerin anlamlı ve işlenebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Asıl önemli olan; büyük,

hızlı ve çeşitli olan veri topluluğundan anlamlı ve değerli bilgiyi elde etmektir. Büyük veri kümelerinin yönetilmesi, depolanması ve korunması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu bağlamda internete bağlı cihazların kaynaklık ettiği verilerin analizinde veri madenciliği yöntemleri yanında web, metin ve multimedya madenciliği teknikleri de kullanılmaktadır. Bu amaçla geliştirilen yöntemler için *"Big Data Analysis-Büyük Veri Analizi"* tabiri kullanılmaktadır. *(Atalay ve Çelik, 2023)*

Sayısal ortam ve *veri tabanları* günümüzde birçok türde olabilen ve ağlar üzerinden aktarılan verileri saklamanın ana ortamı haline geldi. Yalnızca rakamlar ve harfler değil, görüntü, video, ses ve benzeri her türlü bilgi sayısal olarak saklanıyor, işleniyor ve çevrimiçi bağlantı sayesinde bir yerden bir yere aktarılabiliyor. Tüm bu sayısal işlem çok miktarda veri doğuruyor. Zaman içinde sadece veri değil, bu veriyi bilgiye dönüştürmeye yönelik yapay öğrenme teorisi de önemli ölçüde gelişiyor. *(Alpaydın, 2020, s.11-12)*

Bilgisayarlar, bir programlama dili kullanarak istediğimizi yaptırabildiğimiz programcılardır. Soyut bir kavram olan *'karakter'* bilgisayar dilinin anlayabildiği tek kavram olan sayıları tanımlayan işaretlerdir. İkili sayma düzeninde olan bu sayılara *bit (digit)* denir. Ayrıca *bit* dizilerinin temsil ettiği tek şey sayılar değildir; video, görüntü, ses, belge ve aklınıza gelebilecek veriyi oluşturan her türlü bilgiyi temsil edebilirler.

Yapay zekâ, insana özgü yeteneklerin ve davranışların kopyalanarak cansız varlıklara aktarımı ve kullanımıdır. Yapay zekâ teknolojisinin ilerleyişinde *makine öğrenmesi, yapay sinir ağları* ve *derin öğrenme* teknikleri kullanılmaktadır. *(Çetin ve Kotan, 2023)*

Makine öğrenmesi; verilerin işlem yapılmadan önce birbirinden sistemli bir şekilde ayrıştırılmasının ardından ihtiyaca yönelik tahminleme ve analiz yapılmasıdır. *Yapay sinir ağları;* yapay zekanın işleyişinde sıklıkla kullanılan tekniklerden biridir. Bu teknik, birtakım matematiksel işlemlerin kullanılmasıyla insan beyninin kopyalanarak modellenmesini ifade eder. Yapay sinir ağlarıyla insan beyninde bulunan nöronların karşılıklı olarak birbiriyle bağlanması temeline dayanır. *Derin öğrenme;* makine öğrenmesi tekniğinin bir alt unsuru olarak düşünülebilir. Derin kelimesi, pek çok bilinmeyen katmanın var olduğunu anlatır. Diğer tekniklere göre daha kompleks bir yapıdadır. Özellikle yatırım araçlarının tahminlemelerinde kullanıldığını söyleyebiliriz. *(Çetin ve Kotan, 2023)*

Yapay zekâ sistemlerinin internet üzerindeki uygulamalarıysa, ortaya çıkan yeni bir alan. Bu alanda en son geliştirilen proje, *Hareketli Ajan Sistemleri (Mobile Agent Systems).* Bu sistemler kullanıcının isteğine bağlı olarak bir bilgisayardan ya da ağ komşuluğundan bir diğerine gidebilen yazılım parçaları olarak tanımlanabilir. Elektronik ticaretin günlük hayatlarımızın önemli parçalarından biri olmasıyla birlikte, bu yazılımların uygulama alanları da zenginleşmektedir. *(Topçuoğlu, 2023)*

Her gün kullandığımız, elimizden düşmeyen; yüzümüzü tanıyan, konuşmalarımızı anlayan ya da içeriğinde bulunan uygulamalardan bize film, dizi, müzik öneren; bir veya iki tıklamayla doktor randevusu alabildiğimiz ya da rahatlıkla alışveriş yaptığımız siteleri içerisinde bulunduran küçük bilgisayarlarımız olan ve içerisinde yapay zekâ bulundurabilen telefonlarımız bizi birer *veri üretici* haline getiriyor.

Kullandığımız telefon ve bilgisayarlardan başlayıp, tıbbi ve sosyal bir araştırmaya, eğitimin daha iyi olmasını amaçlayan bir çalışmadan, finansal ya da ekonomik analizlere

ve siyasi eğilimleri ölçmeye kadar var olan sistemlerdeki veriler, bilgiye dönüştükçe yapay zekâ her gün daha da gelişiyor.

Fizikçi, bilgisayar bilimcisi ve iş adamı olan Edward Fredkin'in de dediği gibi *"Tarihte üç büyük olay vardır. Bunlardan ilki kâinatın oluşumudur. İkincisi yaşamın başlangıcının olmasıdır. Üçüncüsü de yapay zekanın ortaya çıkışıdır." (Topçuoğlu, 2023)*

Yapay Zekâ ve İstatistik

"Her birimiz verinin yalnızca üreticisi değil, aynı zamanda tüketicisiyiz. Bizim için özelleştirilmiş ürün ve hizmetlere sahip olmak istiyoruz. İhtiyaçlarımızın anlaşılmasını ve ilgilerimizin tahmin edilmesini istiyoruz." (Alpaydın, 2020, s.27)

Zamanla üreticisi ve tüketicisi olduğumuz bu düzenin birer müşterisi haline geldik. İnternet üzerinden biz müşterilerden toplanan ve analiz edilen büyük veri setleri oluşturuluyor. Bu veri setlerinde belli bir düzen, belli bir örüntü gözlemleniyor. Bütün süreci belirlemek mümkün olmasa da bazı örüntülerin saptanabileceğine inanılır. Tahmin yürütmek ve süreci anlayabilmek için bu örüntüler kullanılabilir. Bu duruma *veri madenciliği* adı verilir. *(Alpaydın, 2020)*

Yapay zekanın kapsadığı teknolojik gelişmelerden biri olan veri madenciliği, büyük veri kümelerindeki kalıpları keşfetmek için *istatistik* ve *makine öğrenimini* kullanır. Veri madenciliği ilgili bilgilerin daha hızlı bulunmasına yardımcı olur. *(Özçetin, 2023)*

"Müşteri davranışı örüntülerini bilmemize rağmen onları toplanan veride görmeyi bekleriz. Bu tür örüntüleri geçmiş veride bulabilirsek geleceğin, en azından yakın geleceğin bu verinin toplandığı geçmişten çok farklı olmayacağı varsayımıyla söz konusu örüntülerin gerçekliliklerini sürdürmesini bekleyebiliriz ve onlara dayanarak tahminlerde bulunabiliriz." (Alpaydın, 2020, s.25)

Yapay öğrenmenin altında yatan ana teori *istatistiğe* dayanır. Yapay öğrenmenin amacı; öğrenme sırasında görülmemiş yeni durumlar için doğru tahminler yapmaktır. Yapay öğrenme, ilgilenilen gözlemler arasında bir ilişki olduğuna inanıldığı ancak bunun şeklinin tam olarak bilmediği durumlarda kullanılıyor. Bu ilişki tam olarak bilmediği için doğrudan bilgisayar programı kullanılamıyor. Dolayısıyla yaklaşım, örnek gözlem verileri toplayarak ve ilişkiyi keşfetmek üzere var olan verileri analiz etmek oluyor. *(Alpaydın, 2020)*

"Veri, ne yapılması gerektiğini söyleyen örnekler içeriyor; öğrenme algoritması da öğrenen programı, bu verinin tanımladığı gerekliliklerle uyuşacak biçimde otomatik olarak ayarlıyor." (Alpaydın, 2020, s.11)

Gelişen teknoloji ve daha hızlı ulaşılan çok miktardaki veri sayesinde *öğrenen algoritmalar (Girdiyi çıktıya dönüştürmek için yürütülen komut dizisi);* daha gelişmiş, daha bilgili ve çevresine uyum sağlayabilen bir yapay zekâ üreten duruma geliyor.

"Yapay zekâ beyinden ilham alır. Amaçları beynin işleyişini anlamak olan bilişsel bilimciler ve sinirbilimciler var; bu amaca yönelik olarak sinir ağı modelleri kuruyor ve

benzetim çalışmaları yapıyorlar. Ancak yapay zekâ bilgisayar biliminin bir parçası olduğu için amacımız (...) kullanışlı sistemler oluşturmaktır." (Alpaydın, 2020, s.29)

Yapay zekanın uygulama alanları arasında ses tanıma, görüntü işleme, doğal dil (lisan) işleme ve muhakeme vardır. Bilgisayarların sesleri tanıyabilmesi için mikrofon ve ses dijital hale getirilerek frekanslar oluşturulur. Söz konusu frekanslardan harfler ya da kelimeler kavranmaya çalışılarak sayılara dönüştürülür. Böylelikle yapay zekâ, sesi tanır, anlar ve cevap verir. Görüntü işlemede kamera ile çekilen görüntüler dijital hale getirilerek piksellere, pikseller de koda dönüştürülür. Bu kodları yapay zekâ algoritmaları yorumlar. Görüntü işlemeye en güzel örnek sürücüsüz *(otonom)* araçlardır. Ayrıca yapay zekâ, insan ve bilgisayar etkileşimini maksimum seviyeye çıkarmak ya da farklı dilde konuşan kişiler arasındaki iletişimi güçlendirmek için çözümler üretir. Doğal dil işlemede; *derin öğrenme, makine öğrenmesi, istatiksel analiz* ve *kural tabanlı yaklaşımlar* kullanılır. Doğal dilin işlenmesi, yapay zekanın en zorlu alanlarından biridir. Yazım hatalarının düzeltilmesinden, otomatik çeviri sistemlerine, dil öğrenimi uygulamalarından kişisel asistan uygulamalarına kadar doğal dil işleme kullanılmaktadır. Muhakeme, birbirine karşı savları olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varmaktır. Yapay zekâ, muhakeme özelliği sayesinde mevcut verileri kullanarak çeşitli algoritmalar oluşturur ve en rasyonel kararı verebilir. Örneğin; bir mahkeme hakiminin delilleri inceledikten ve tarafları dinledikten sonra suçlu ve suçsuzu ayırt etmesi gibi yapay zekâ da muhakeme özelliği sayesinde suçluyu ve suçsuzu ayırt edilebilmektedir. *(Mysoft, 2023)*

Yapay zekayı gündelik hayatımızda ise; sesli asistanlar, dil çevirileri, öneri sistemleri, navigasyon, sağlık hizmetleri, e-Ticaret, yardımcı robot gibi uygulamalarda kullanıyoruz. *(Mysoft, 2023)*

Teknolojinin hayatımızdaki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Gelişen teknoloji ve yapay zekanın bu dönemde azımsanmayacak kadar çok avantajı var. Yapay zekânın en önemli kullanım alanlarından biri de finans sektörüdür. Maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilik sağlayarak temel işlevleri devralarak finansal kurumların çalışma şeklini hızla değiştirmekte ve geliştirmektedir. Artan doğruluk ve hız, geliştirilmiş harici ve dâhili raporlama, kâğıt kullanımının azaltılması, esneklik ve verimliliğin arttırılması, gelişmiş veri tabanlı sistem gibi durumlar muhasebede yapay zekanın performansını olumlu şekilde etkilemektedir. Denetim sürecinde veri analizi ve makine öğrenimi gibi denetçiler tarafından denetim destek sistemlerinin kullanılması, müşteri hakkında daha iyi bilgi ve azaltılmış denetim riski için yeni fırsatlar sunabilir. Lojistik regresyon, karar ağaçları, sinir ağları, Bayes yöntemleri gibi makine öğrenme yöntemleri, dolandırıcılığa karşı bir erken uyarı sistemi kurmak ve denetçilerin kararlarını desteklemek için kullanılabilir. Denetçiler, makine öğrenimini *Nicel Veri Analitiği* ve *Nitel Veri Analitiği* için kullanabilir. Böylece verilerin ve bilgi kaynaklarının nitel analizi, denetim görevinin kalitesini önemli ölçüde arttırabilir ve riski en aza indirmeye yardımcı olabilir. Denetim sürecinde büyük veri teknikleri ve makine öğrenimi en iyi planlama, kanıt toplama ve değerlendirme aşamasında uygulanması verimliliği arttırabilir ve insan hatasını ortadan kaldırabilir. Ama yine de görüş oluşturma ve denetim raporu aşaması, tamamen insan faktörünün mesleki muhakemesine bağlıdır. Denetim görevleri, diğer faaliyetlerin yanı sıra karar vermeyi, örnek seçimini ve değerlendirmeyi gerektirir. Yapay zekâ yöntemlerinden olan sinir ağları, yönetim dolandırıcılığını değerlendirmek, hileli finansal raporlamayı tahmin

etmek, endişe durumunun sürekliliğini öngörmek gibi alanlarda uygulanmaktadır. *(Özçetin, 2023)*

Siber Risk

Günümüzde çok sık kullanılan yapay zekâ, bu kadar yardımcı ve gelişen bir süreç olmasına rağmen kusursuz veya kullanıcılarına karşı zararsız değildir.

Toplumda büyük teknolojik gelişimlerden doğan değişikliklerden rahatsız olan kesimler de olabilir. Topluluklar arasında kutuplaşmalara ya da bölgesel bir çatışmaya sebep olma gibi durumlar da ortaya çıkabilir veya çeşitli alanlarda işgücü ihtiyacı azalabilir, finansal hissedarlarını kaybeden sektör alanları doğabilir.

Dezavantajlarından bahsedecek olursak; yapay zekâ kullanılarak otomatik hale getirilebilen finansal sistemleri kırma veya hackleme girişimleri teorik olarak çok daha etkili ve önlenmesi daha zor hale gelir. Hem yurt içinde hem de yurt dışında karmaşık bağlantılardan kaynaklanan finansal güvenlik, tehlikeye düşürülebilir. Bir bütün olarak ekonomideki işgücü ihtiyacı azalabilir ya da yapay zekâ endüstrisindeki belirli bir pazar gücü yoğunluğu gelir eşitsizliğine neden olabilir. Taraflı algoritmalara dayalı kararlar, yatırımcılara ve şirket sahiplerine hem maddi açıdan hem de itibar açısından büyük zarar verebilir. Sistemleri kurmak, güncellemek ve bakımlarının yapılması yüksek maliyetlere neden olabilir. *(Özçetin, 2023)*

Yapay zekanın en büyük tehlikelerinden biri: **Siber risk**. Siber kelimesi, sanal gerçeklik, internete ait olan veya internet ağlarına bağlı olan anlamlarına gelmektedir. Siber alanlar 1980-90 yıllarından itibaren teknolojinin gelişimiyle aynı oranda gelişmiştir. Bu durum birçok sorunun ve ihtiyacın giderilmesini sağlarken beraberinde yeni sorunlarını da meydana getirmiştir. Siber ortamın sağladığı kolaylıklar kişileri ve kurumları bu ortama bağlarken bu ortamın korsanları olan hackerlar tarafından saldırılara maruz kalmıştır. Siber alanda güvenli bilgi akışının sağlanması, verilerin kontrol altında güvenli bir şekilde saklanması, kişi ve kurum bilgilerinin gizliliği gibi konuların güvenliği açısından farklı ve yeni yollar aranmıştır. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte siber korsanların birçok strateji ile kişisel veya kurumsal sistemlere sızma yolları da artmıştır. *(Şekeroğlu ve Özüdoğru, 2023)*

Siber risk, dijital dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Siber saldırılar yıllar geçtikçe artmakta ve evrilmektedir. Gelişen teknolojiyle beraber gelişen yapay zekayı da daha çok kullanmaya başlayan bireylerin yanı sıra faaliyetlerini yüksek teknoloji ile yürüten kurum ve kuruluşlar da siber saldırı riskini göz önünde bulundurmalıdır. Siber saldırı riskinin ciddiyetine ulaşan ülkeler siber tehdidi kara, hava, deniz ve uzaydan sonra beşinci harekât alanı olarak belirlemişlerdir. Bu bağlamda sigorta şirketleri de bu saldırılar için siber sigorta güvenliği adıyla yeni hizmetlerini piyasaya sunmuşlardır. *(Şekeroğlu ve Özüdoğru, 2023)*

2027 yılına kadar küresel bazda hesaplanan siber güvenlik harcamalarının bütçesinin 10 milyar doların üstünde olacağı tahmin edilmektedir. Siber saldırılar incelendiğinde büyük bir kısmının küçük işletmeler için yapıldığı gözlenmiştir. Bunun sebebi küçük

işletmelerin siber tehditleri önemsemeyip, siber güvenlikleri için harcanacak meblağının gereksiz bir harcama olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun sonucunda siber korsanlar bu işletmeleri daha kolay ulaşılabilir görüyor ve saldırılarını bu işletmeler üzerinde gerçekleştiriyor. *(Powell, 2023)*

Bazı siber saldırı türlerine örnek verecek olursak:

Malware; bilgisayarları veya ağları çalışamaz hale getirebilir, gizlenebilir, çoğalabilir veya saldırganlara erişim izni verip sistemi uzaktan kontrol edebilme şansı verebilir. *Phishing (Kimlik avı saldırıları);* kişilere güvenilir kaynaklardan gelmiş gibi gösterilen e-postalar yollayarak kişilerin site bilgilerini, kredi kartı bilgilerini çalmaya çalışırlar. *Denial of Services (DOS) ve Distributed Denial of Services (DDoS)* yönteminde ise bazı çevrimiçi hizmetlerin düzgün çalışmasını engellemeye çalışmak için yapılan saldırılardır. Saldırganlar bir web sitesine veya bir veri tabanına çok fazla sayıda istek yollayıp sistemi meşgul ederler ve bu da sistemlerin çalışmayı durdurmasına yol açabilir. *Man in The Middle* yönteminde ise, örneğin bir Wi-Fi ağı taklit edilir ve kullanıcılar erişmek istedikleri Wi-Fi ağı yerine saldırganların Wi-Fi ağına girmiş olurlar. Bundan sonra yaptıkları her işlemi saldırganlar görebilir ve kullanıcıların verilerini toplayabilir. *Eavesdropping Attack;* saldırganlar bir ağa sızarlar ve gizlice dinleme yaparak kullanıcıların o ağ üzerinden göndereceği kredi kartı bilgileri, şifreler ve konuşmalar gibi kişisel verileri dinlerler. Pasif olan yönteminde genellikle sadece dinleme yaparak bilgiler toplanır fakat aktif yönteminde ise saldırganlar kullanıcılara ağdaki dost bir birim gibi gözükerek sorular sorarak bilgi toplarlar. *(Yetimler, 2023)*

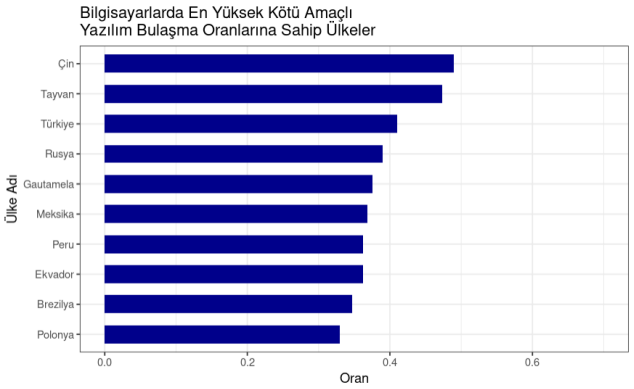
2021 yılı boyunca toplamda 62 milyon 508 bin 710 siber saldırı meydana gelmiştir. En çok saldırı yapan ülke 9 milyon 879 bin ile İrlanda olurken, 5 milyon 637 bin saldırı ile Çin ikinci sırada yer alıyor. Bu ülkeleri sırasıyla Rusya, Hindistan, ABD, Vietnam, Hollanda, Panama, Türkiye ve Brezilya izliyor. Türkiye'de ise 1 milyon 757 bin siber saldırı yapıldığı görülüyor. *(Yanık, 2023)*

Türkiye, dünyada en fazla siber saldırı yapılan beşinci ülke konumunda. Türkiye'den önce Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan geliyor. Dünyada, siber saldırıların yol açtığı ekonomik kayıp 500 milyar dolar civarında ve her geçen yıl daha da artıyor. *(Dünya Gazetesi, 2023)*

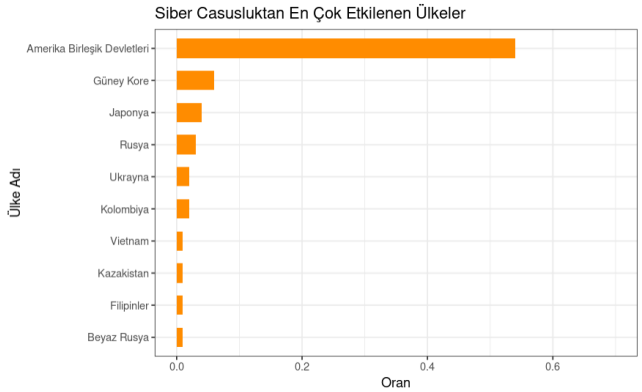
Çevrimiçi ortamda siber güvenlik ve gizlilikleri geliştirmelere yardımcı olacak bilgiler, araçlar, incelemeler ve karşılaştırmalar sağlayan teknik hizmetler firması *CompareiTech,* siber suçlular için en hassas hedefler olanlarla birlikte siber saldırılara en çok hazırlıklı olan ve yeterli hazırlığı olmayan ülkeler hakkında bilgi veren bazı istatistikler ortaya koydu. *(Goud, 2023)*



Şekil 1: Bilgisayarlarda Kötü Amaçlı Yazılım Bulaşma Oranlarının En Düşük Olduğu Ülkeler. Veri kaynağı: (Goud, 2023)



Şekil 2: Bilgisayarlarda En Yüksek Kötü Amaçlı Yazılım Bulaşma Oranlarına Sahip Ülkeler. Veri kaynağı: (Goud, 2023)



Şekil 3: Siber Casusluktan En Çok Etkilenen Ülkeler. Veri kaynağı: (Goud, 2023)

CompareiTech'in ortaya koyduğu istatistiklere göre hazırlanan grafiklere baktığımızda, bilgisayarlar üzerinden kötü amaçlı yazılım bulaşma oranının en düşük olduğu üç ülke; İsveç (%19,88), Finlandiya (%20,65) ve Norveç (%21,63) olarak görülüyor. Kötü amaçlı yazılımların bilgisayarlar üzerinden bulaşma oranlarının en yüksek olduğu üç ülke; Çin (%49), Tayvan (%47,34) ve Türkiye (%40,99) olarak görülüyor. Siber casusluktan en çok etkilenen ülkeler arasında ise Amerika Birleşik Devletleri (%54), Güney Kore (%6) ve Japonya (%4) ilk üç sırada yer alıyor. Vietnam, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Filipinler %1'lik bir oranla listenin en sonunda yer alıyor.

İsveç, savaş da dahil olmak üzere olası her kriz durumunu ve bu durumlarda ne yapılacağını anlatan ve halkı bilinçlendirmek amacıyla; olası kazalar, şiddetli hava koşulları, **siber saldırılar** gibi durumlarda halkın "daha hazırlıklı olması" için bir saldırı karşısında neler yapması gerektiğinin anlatıldığı broşürün dağıtılmasını kararlaştırdı. *(Ulucak, 2023)*

Finlandiya hükümeti, şirketlerin siber güvenliklerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için siber güvenlik eğitimi ve gerekli testlerin şirketlere finanse edileceğine dair planlama yaptı. Finlandiya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nda yetkililere göre, daha yüksek değerli destek paketleri ile siber güvenlik projesinin %70'ini kapsamanın mümkün olduğunu söyledi. *(Haber Merkezi, 2023)*

Siber güvenlik konusunda yapılan atılımlarda devletin ekosistem koordinatörü rolünde olduğu İsrail'de, ordu kuluçka merkezi ve hızlandırıcı olarak kullanılıyor. Siber güvenliğin önemi ve toplum genelinde siber güvenlik bilinci oluşması için ortaokuldan üniversitelere kadar siber güvenlik eğitimlerini müfredata dahil eden İsrail; sosyoloji, ekonomi, psikoloji, hukuk gibi dalları kapsayan disiplinler arası çalışma programlarını ve Singapur'la ortak yürüttükleri siber güvenlik programını devrede tutarak bu alanda gelişmeye devam ediyor. *(Yılmaz, 2023)*

Sigorta ve Sigortacılık

Kurum ve kuruşlar, oluşabilecek her türlü siber saldırılarından korunmayı en önemli amaçlarından biri haline getirmelidir. Bu amaçlar doğrultusunda geliştirilen yöntemlerden biri de sigorta şirketlerinin sağladığı siber risk sigortalarıdır.

Sigortacılık bir hizmet sektörüdür. Bir güvence, bir nevi teminattır. Temelinde sosyal güvenlik vardır. Sigorta, varlığı bilinmeyen, ileride meydana gelme ihtimali bulunan tehlikelere karşı bireyleri ve varlıkları yaşanacak tehlikelerden doğan zararların giderilmesi için önceden yapılan ödemeye dayalı bir güvenceyi kapsar. Ülke ekonomisine uzun vadeli kaynak finansı sağlayarak ekonomiyi güçlendirir, fon yaratır, devlete vergi geliri sağlar. Ekonominin büyümesinde ve gelişmesinde oldukça etkili ve önemlidir. Sigorta, insanların zarar gördükleri durumlarda hatta zararın birebir temininin mümkün olmadığı durumlarda bile insanların maddi olarak herhangi bir kayba uğramamalarını ve hayatlarına kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamaktadır. *(Taş, 2023)*

2013 Dünya Sigorta Raporu verilerine göre, Avrupa sigorta endüstrisi küresel sigorta pazarının en büyük pazar payına sahipti. Ancak 2019 Dünya Sigorta Raporu verilere göre dünyada en büyük pazar payına sahip ülkenin Birleşik Devletler olduğu görülmektedir. Türk sigorta sektörü, toplam prim üretiminde gelişmiş birçok Avrupa ülkesine kıyasla geridedir. *(Çelikkol ve Dalkılıç, 2023)*

2021 yıl sonu itibariyle ise, 400 milyar TL sınırını aşan, finans sektörünün en önemli alanlarından biri olan Türkiye sigorta sektörü, gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyeli gösteriyor. Sektör, 2021 yılında toplam aktiflerini %38 oranında arttırmayı başardı ve 2019 yılındaki %33'ün ve 2020 yılındaki %30'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Türkiye sigortacılık sektörü 2021 yılında, brüt prim üretimini bir önceki yıla göre yaklaşık %17 artırdı. Toplam hacmi 96,3 milyara ulaştı. *(Uzun, 2023)*

Siber risk sigortası; belirli bir gizlilik düzeyine sahip ve korunması gereken bilgilerin açığa çıkması veya zarar görmesi sonucu yaşanabilecek hasarlara karşı işletmeleri koruyan sigorta poliçesidir. Siber risk sigortası, kişisel veya kurumsal verilerin ihlali nedeniyle doğabilecek zararları, ağ güvenliğine yapılan saldırılar veya ağ kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıklardan doğabilecek net kar kaybını, yaşanan bu tarz durumların itibar kaybına neden olmaması için yapılması gereken masrafları gibi birçok riskten doğan zararları karşılar. *(Sigorta Medya, 2023)*

Siber risk sigortası veya siber güvenlik sigortası, bilişim sektöründe faaliyette bulunan şirketler ve bu sektörün ortaya çıkardığı yazılımları kullanan firmalar, veri depolarken üzerlerine aldıkları riskleri bu poliçeler aracılığıyla ortadan kaldırabilirler. Siber risk

sigortaları; şirketler, müşterilerin kredi kartı, hesap numarası, adres ve benzeri kişisel bilgilerini bazı yazılımlarla depolamaktadırlar. Bu verilerin güvenliğinden sorumlu olan şirketler, depolanan verilerin çeşitli yasa dışı yöntemlerle siber saldırganların eline geçmesinden dolayı oluşacak zararları bu tür özel poliçelerle karşılayabilmektedirler. *(Cebeci, 2023)*

Siber risk sigortaları, ilk olarak 1990'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış ve 2000'li yılların başında da Avrupa'da siber risk sigorta teminatları sağlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de ise ilk kez 2010 yılında siber risk sigortalarının bir ihtiyaç olduğu kanaati ortaya çıkmıştır. Türkiye bu sigorta talebi karşısında ilk zamanlarda teminatı yurtdışı piyasalardan sağlarken, 2012 yılı sonrası bazı küresel firmaların Türkiye ofisleri bu teminatı sunmaya başlamıştır. Türkiye'de siber risk kavramı, yalnızca "veri kaybı" olayları ile sınırlı olduğunu düşünülürken, zamanla gerçekleşen zararlar neticesinde siber risklerin ve sigorta teminatlarının çok daha kapsamlı olması gerektiği anlaşılmıştır. Saldırıların artması ve farkındalığın yükselmesi ile birçok şirket bu konu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu çalışmaların ilk adımı olarak şartname ve teminatlarda genişletmeler yapmışlardır. *(Şekeroğlu ve Özüdoğru, 2023)*

Ancak, alınan bunca önleme ve geliştirilen yöntemlere rağmen, teknoloji gün geçtikçe gelişiyor ve gelişen teknolojiyle birlikte dijital dünya hırsızlığı olan siber saldırılar da gelişiyor. Bununla birlikte, siber saldırılara karşı savaşan sigorta şirketlerinin de kendini geliştirmesi, yöntemlerini kusursuz çalışabilir hale getirmesi gerekiyor. Sigorta şirketlerinin de müşterisi olan birey ve kurumlara sağlayacağı korunma için her geçen gün siber güvenliklerini arttırması ve daha fazla önlem alması gerekiyor.

Gelişen Sigortacılık

Siber güvenlik; bilgisayar veya bilgisayar sistemini yetkisi olmayan erişim ve saldırılara karşı korumak için alınan önlemlerdir. Kurum ve kuruluşların müşteri verilerini, uygulamaları, ağları ve işletme itibarını yerle bir etmek isteyen hacker veya rakiplerden korumak için iyi düşünülen ve iyi kurgulanan bir plan yaratılması gerekiyor. Sigorta şirketlerinin bu bağlamda hazırlamaları gereken siber güvenlik planı, belirledikleri amaçlar doğrultusunda bireylerin veya işletmelerin en çok bağlı olduğu kaynakları korumaya odaklanmalıdır. Verilerin bazen şehir ve ülkeler arasında geçiş yaptığı detaylı iş akışları, ağlar, uygulamalar, veri tabanları ve sunucuları aracılığıyla hareket ettiği ortamlarda çalışmak zorunda olan; siber tehditleri tespit edebilecek, engelleyebilecek ve cevap verebilecek araçlar sağlanmalıdır. Aynı zamanda bu araçlar söz konusu veri yönetimi olduğunda bazı prensipleri dikkate almalıdır: *Uygunluk;* verilerin ihtiyaç duyanlar tarafından gerekli zamanlarda erişilebilir olması gerekir. *Güvenirlilik;* verilerin güvenilir ve onaysız erişimlerden ve sabotajlardan arınmış olması gerekir. *Gizlilik;* verilerin her zaman gizli kalması ve zarar vermek isteyenler tarafından erişilememesi gerekir. *(Yetimler, 2023)*

Sigorta şirketlerinin siber saldırı risklerine karşı alabileceği bazı önlemler vardır: *(Yetimler, Yengin, 2023)*

- Sigorta şirketleri sistemlerindeki açıkları tanımalıdır. Bu açıkları giderebilmek için işinde uzman olanlar tarafından sistemsel iyileştirmeler yapılmalıdır.
- Dahili ve harici kaynaklar baz alınarak bir sızıntıya sebep olabilecek olan tehdit ve risklerin detaylı bir listesi çıkarılmalıdır. Gelebilecek her türlü saldırı olasılıkları bilinmelidir. Riskleri sadece azaltmak değil, riskleri yok etmek için kontroller yaratılmalı, testler düzenlenmeli ve uygulanacak prosedür belirlenmelidir.
- Siber saldırı durumunda hareket geçecek bir *siber saldırı timi* oluşturmalıdır. Doğru uzmanlar seçilmeli ve işletmenizin her bölümünden bir temsilci takımda bulunmalıdır. Net bir şekilde tanımlanmış amaçlar ve hedefler belirlenmeli ve daha sonra bunlara destek olarak politikalar, denetimler ve eğitim programları düzenlenmelidir.
- Olağanüstü durum gerçekleştiğinde bu durumdan en iyi şekilde kurtulabilmek için durum sırasında ve sonrasında yapılabilecek eylemlerin planı çıkarılmalı ve eğer olursa senaryoları üzerine çalışılmalıdır.
- Çalışan farkındalıkları oluşturulmalıdır. Çalışanlar ve sistemler düzenli kontroller ve denetimler altında olmalıdır. Çalışanlara, onların altyapı ve işletme verisini güvence altına almakta kritik bir rol oynadıklarını vurgulamalı ve onlara sorumlu bir şekilde davranılması için eğitimler verilmelidir.
- Uygulamalara giriş yapılırken iki aşamalı kimlik doğrulama yöntemi uygulanmalı ve birçok kez denenen parola girişlerinin ardından kendini kilitleyen bir hesap kilitleme politikası uygulanmalıdır. Ayrıca kullanıcılarından tahmin edilmesi zor şifreler konmasının istenmesi alınabilecek en önemli güvenlik önlemlerinden biridir.
- Yazılımları, internet serverlarını güncel tutmak gereklidir. Kendini güncelleyen network donanımları kullanılmalıdır.
- Reklam virüslerini önlemek amacıyla sitelere reklam alınmamalıdır.
- Güvenle şifrelenmemiş web siteleri kullanılmamalıdır. Daha etkili kontrol ve güvenlik için kendi uygulamalarını oluşturmalılardır.
- Eski kullanıcıların verilerini temizlememek veri kaybına ve saldırganlar için açık kapı sağlamaya neden olur. Sigorta şirketleri verilerini güncel tutmalıdır. Veri tabanına yazılacak her kod, başka kodları bozmaya ya da güvenlik açığına neden olma gibi durumlara karşı mutlaka denetlenmelidir.

Sonuç

Teknoloji çağının en popüler ürünü yapay zekâ, sonu öngörülemez bir olgu. Teknoloji ve bilimin gelişimiyle birlikte *makine öğrenmesi, yapay sinir ağları* ve *derin öğrenme* tekniklerinin her geçen gün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sonucunda yapay zekâ gelişiyor ve gelişmeye de devam edecektir. Ve biz her geçen gün daha da fazla kullanmaya başladığımız teknolojik aletler sayesinde halihazırda var olan büyük verileri daha da derinleştirip büyütüyoruz. Firmaların, kurum ve kuruluşların veri müşterisi olarak piyasa değerlerine katkı sağlıyoruz. Büyüyen piyasa değerleri ve gelişen veri setleri sonucunda teknoloji çağında veriler, firmaların en önemli varlığı haline geliyor. Bu yüzden kurum ve kuruluşlar için sistemleri işlerinin geleceği açısından korunma altında olmalı ve sistem güvenlikleri için olabilecek en üst seviyede korunma amaçlanmalıdır. Alınabilecek her türlü önlemin yansıra siber alanların gelişimiyle günümüzde en önemli tehlike haline gelen siber saldırı tehlikesi göz ardı edilmemelidir. Sistem güvenlikleri üst düzey olan kurum ve kuruluşlar bile siber saldırılara maruz kalmakta, finansal kayıplar ve itibar

zedelenmeleri yaşayıp, piyasa değerleri ve payları azalmaktadır. Bu yüzden siber tehditlere karşı karşıya olan her kişi, kurum ve kuruluş siber sigorta önlemini almalıdır. Bu bağlamda sigortacılığın ve Türkiye'de ilk olarak 2010 yılında ortaya çıkan siber sigortaların önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Not

*Ethem Alpaydın'ın kaleme aldığı, 2020 yılında Tellekt yayınları tarafından basılan "*Yapay Öğrenme: Yeni Yapay Zekâ*" adlı kitabının birinci bölümü olan "Yapay Öğrenmeyle Neden İlgileniyoruz?'' bölümünün alt başlıklarından biri.

Kaynakça

Alpaydın, E., (2020)., -*Yapay Öğrenme*., M. OFLAS (Ed)., İstanbul: Tellekt

Altuntaş, Eda; Kara, Emine; Soylu, Abdullah Buğra; Kırkbeşoğlu, Erdem. (2018). "Siber Sigortalar: Son Gelişmeler, Uygulamalar ve Sorunlar''. *Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi,* sayı: 12, s.8-22. Erişim: Ağustos 2023. "https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsad/issue/41804/393332''

Atalay, Muhammet; Çelik, Enes. (2017). "Büyük Veri Analizinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları", *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, sayı:22, cilt:9, s.155-172. Erişim: Ağustos 2023.

Cebeci, İpek. (2021) "Türkiye'de Siber Risk Sigortalarına İlişkin Bir Değerlendirme", *Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi*, sayı:56, s.163-188. Erişim: Ağustos 2023.

Çelikkol, Hakan; Dalkılıç, Nilüfer. (2010). "Türkiye'de Sigorta Sektöründe İstihdam, Eğitim ve Geleceğe İlişkin Öneriler", *Ekonomi Bilimleri Dergisi*, cilt:2, sayı:2, s.73-80. Erişim: Ağustos 2023.

Çetin, Ömer Orbay; Kotan, Muhammet. "Finans, Davranışsal Finans ve Güncel Yaklaşımlar". Efe Akademi, Aralık 2022. Erişim: Ağustos 2023. "https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=HiKnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA61&dq=yapay+zekan%C4%B1n+dezavantajlar%C4%B1&ots=vqJDFcP6vP&sig=C42J5mUp1DDl3qC87ZvxgTysLfc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false''

Dünya Gazetesi, "En çok siber saldırıya uğrayan ülkeler açıklandı". Erişim: Ağustos 2023. "https://www.dunya.com/gundem/en-cok-siber-saldiriya-ugrayan-ulkeler-aciklandi-haberi-312106''

Goud, Naveen. ''List of Countries which are most vulnerable to Cyber Attacks" Erşim: Ağustos 2023. "List of Countries which are most vulnerable to Cyber Attacks - Cybersecurity Insiders (cybersecurity-insiders.com)"

Haber Merkezi. (2022). "Finlandiya, Şirketler için Siber Finansman Planlıyor.". Erişim: Ağustos 2023. "https://www.cioupdate.com.tr/haberler/finlandiya-sirketler-icin-siber-finansman-planliyor/"

mysoft Dijital Dönüşüm A.Ş. “Yapay Zekâ Nedir? Uygulama Alanları Nelerdir?”. Erişim: Ağustos 2023. “https://www.mysoft.com.tr/yapay-zeka-nedir”

Özçetin, Nigâr. (2022). “Muhasebe Denetiminde Yapay Zekâ’’. *Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi,* sayı:1, s.29-41. Erişim: Ağustos 2023. “https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2379682’’

Özgül, Fırat. “Baytlar (Bytes) ve Bayt Dizileri (Bytearrays)’’. Erişim: Ağustos 2023. “https://python-istihza.yazbel.com/baytlar_ve_bayt_dizileri.html’’

Pirim, Harun. (2006). “Yapay Zekâ’’. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi,* sayı:1, s.81-93. Erişim: Ağustos 2023. “https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/179113’’

Powell, M., “11 Eye Opening Cyber Security Statistics For 2019’’. Erişim: Ağustos 2023. “https://www.cpomagazine.com/tech/11-eye-opening-cyber-security-statistics-for-2019/’’

SigortaMedya. “Siber Risk’ler Sigortacıların Radarına Girdi’’. Erişim: Ağustos 2023. “https://sigortamedya.com.tr/siber-riskler-sigortacilarin-radarina-girdi-2/’’

Şekeroğlu, Sinan; Özüdoğru, Haşim. “Dijital Dönemin Koruyucuları: Siber Risk Sigortaları’’. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Kongresi, Eylül 2019, Kazakistan, s.55-64. Erişim: Ağustos 2023. ’’https://www.researchgate.net/profile/Sinan-Sekeroglu/publication/340492200_Dijital_Donemin_Koruyuculari_Siber_Risk_Sigortalari/links/5e8cce824585150839c77e24/Dijital-Doenemin-Koruyuculari-Siber-Risk-Sigortalari.pdf’’

Taş, Merve Kayaköy. (2015). “Dünya Sigorta Pazarında Türkiye’nin Yeri”. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, sayı:27(14), s.133-148. Erişim: Ağustos 2023.

Topçuoğlu, Ayşenur. “Yapay Zekâ’’. *Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi,* Aralık 2001, s.38-47. Erişim: Ağustos 2023. “https://services.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf;jsessionid=Fiw2doti9DVFnXGpvGUsZrEC?dergiKodu=4&cilt=34&sayi=409&sayfa=38&yaziid=13125”

Ulucak, Zehra. (2018). “İsveç’te ‘Kriz veya Savaş Gelirse’ Broşürü Dağıtılacak”. *Anadolu Ajansı.* Erişim: Ağustos 2023. “https://www.aa.com.tr/tr/dunya/isvecte-kriz-veya-savas-gelirse-brosuru-dagitilacak/1153537”

Uzun, Ali Tuğrul. “Sigorta Sektörel Bakış 2022’’ Erişim: Ağustos 2023. “https://kpmg.com/tr/tr/home/gorusler/2022/08/sigorta-sektorel-bakis.html#:~:text=Sekt%C3%B6r%2C%202021%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20toplam%20aktiflerini,un%20%C3%BCzerinde%20bir%20b%C3%BCy%C3%BCme%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirdi.&text=T%C3%BCrkiye%20sigortac%C4%B1l%C4%B1k%20sekt%C3%B6r%C3%BC%202021%20y%C4%B1l%C4%B1nda,hacmi%2096%2C3%20milyara%20ula%C5%9Ft%C4%B1.”

Yanık, Tolga. (2022). “STM, 2021'in siber saldırı bilançosunu açıkladı’’. *Anadolu Ajansı.* Erişim: Ağustos 2023. “https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/sanayi/stm-2021in-siber-saldiri-bilancosunu-

acikladi/670473#:~:text=Buna%20g%C3%B6re%2C%202021%20y%C4%B1l%C4%B1%20boyunca,%C3%87in%20ikinci%20s%C4%B1rada%20yer%20ald%C4%B1.''

Yengin, Ebru. "İşletmelerin Siber Saldırılara Karşı Alabileceği 8 Basit Önlem''. Erişim: Ağustos 2023. "https://www.karel.com.tr/blog/isletmelerin-siber-saldirilara-karsi-alabilecegi-8-basit-onlem''

Yetimler, Emrah. "Siber Güvenlik Planının 5 Püf Noktası''. Erişim: Ağustos 2023. "https://www.karel.com.tr/blog/siber-guvenlik-planinin-5-puf-noktasi''

Yetimler, Emrah. "Siber Saldırı: Nedir, Nasıl Yapılır, Türleri ve Nasıl Takip Edilir?''. Erişim: Ağustos 2023. "https://www.karel.com.tr/blog/siber-saldiri-nedir-turleri-nelerdir''

Yılmaz, Melis. "Dünyada ve Türkiye'de Siber Güvenlik Gerçekleri-1: İstatistikler, Analizler, Öngörüler". Erişim: Ağustos 2023. "https://www.cubeincubation.com/blog/dunyada-ve-turkiyede-siber-guvenlik-gercekleri-1-istatistikler-analizler-ongoruler"